

CHAPITRE 2 : MEDICAMENTS DE L'EPILEPSIE

Généralités

Définition

- **Epilepsie** = pathologie cérébrale caractérisée par :
 - Une **prédisposition** durable à générer des crises
 - Et par les **conséquences** cognitives, comportementales, psychologiques et sociales

*Nb : cette déf de l'épilepsie requiert la survenue d'**1 seule crise d'épilepsie***
- **Crise d'épilepsie** = survenue transitoire de signes et/ou symptômes dus à une activité neuronale cérébrale excessive ou anormalement synchrone
- **Crise symptomatique aigue** (synonyme de provoquée, situationnelle) :
 - « Les crises symptomatiques aiguës surviennent en relation temporelle étroite avec une atteinte du SNC due à une pathologie métabolique, toxique, structurale, infectieuse ou inflammatoire »
 - Intervalle de tps où on considère une crise comme symptomatique aigue, variable selon situation clinique :
 - 1 semaine : suite d'AVC, trauma crânien, intervention neuro intracrânienne, anoxie cérébrale ou infection SNC

Nb : intervalle + long peut être retenu en traumatisme crânien si hématomes sous-duraux

- Tant que persistent les signes cliniques/bio évolutifs au cours des maladies infectieuses
- Tant que dure le saignement dans le cas des malformations artérioveineuses
- Durant les 24h suivant constatation d'anomalies bio (valeurs seuils des anomalies bio pouvant entraîner une crise d'épilepsie : pas définies précisément)

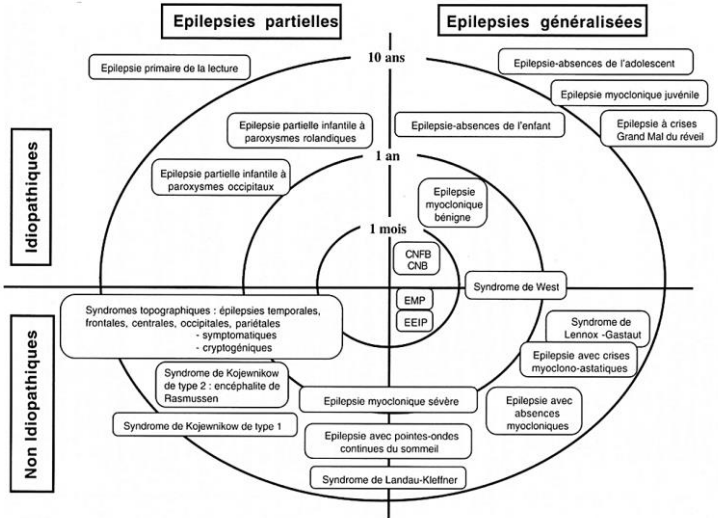
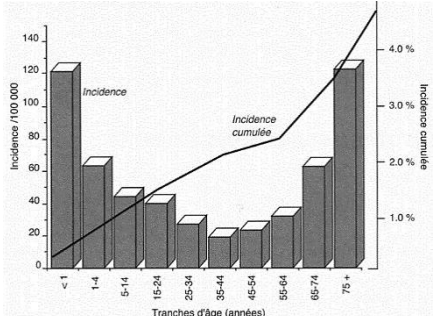
Valeurs seuil à considérer pour leur imputabilité dans la survenue d'une crise d'épilepsie (grade C)

Paramètres biochimique	Valeurs seuils
Glycémie	<2,0 mmol/l ou >25 mmol/l sans ou avec cétose
Sodium	<115 mmol/l
Calcium	<1,2 mmol/l
Magnésium	<0,3 mmol/l
Urée sanguine	>35,7 mmol/l
Créatininémie	>884 µmol/l

- **Classification des crises et terminologie :**

Table 1. Classification des crises ^a
Crises Généralisées
Tonico-cloniques (quelle que soit la combinaison)
Absences
Typiques
Atypiques
Absences avec caractéristique particulière
Absences Myocloniques
Absences avec Myoclonies Palpébrales
Myocloniques
Myocloniques
Myoclonos atoniques
Myoclonos toniques
Cloniques
Toniques
Atoniques
Crises Focales
Inconnues
Spasmes Epileptiques
^a Les crises qui ne peuvent pas être diagnostiquées dans une des catégories précédentes doivent être considérées comme « non classées » jusqu'à ce que davantage de données permettent de les diagnostiquer de manière fiable. Ceci n'est toutefois pas considéré comme une catégorie de classification.

Table 2. Descripteurs des crises focales en fonction du degré du déficit durant la crise ^a
Sans altération de la conscience.
Avec des symptômes moteurs ou végétatifs. Cette catégorie correspond au concept de « crise partielle simple ».
"Motrice focale" ou « végétative » sont des termes qui pourraient transmettre ce concept de manière adéquate, dépendant des manifestations de la crise.
Se manifestant uniquement par des phénomènes sensoriels subjectifs ou psychiques. Cela correspond au concept d'aura, un terme approuvé dans le Glossaire de 2001.
Avec altération de l'état de conscience. Cela correspond plus ou moins au concept de « crise partielle complexe ».
« Dyscognitive » est un terme qui a été proposé pour ce concept (Blume et al., 2001).
Evoluant vers une crise bilatérale, convulsive (avec des composantes toniques, cloniques ou toniques et cloniques). Cette expression remplace le terme de « crise secondairement généralisée ».
^a Pour davantage d'informations sur les définitions et recommandations, se référer à Blume et al., 2001.
^b Le terme « convulsive » était considéré comme un terme du langage courant dans le Glossaire ; nous notons cependant qu'il est très utilisé en médecine sous diverses formes et se traduit facilement dans plusieurs langues. Son utilisation est donc approuvée pour ces raisons.

Etiologie	 Le diagramme illustre la classification des épilepsies selon l'âge (10 ans, 1 an, 1 mois) et l'étiologie (Idiopathiques vs Non Idiopathiques). Idiopathiques : Epilepsies partielles : Epilepsie primaire de la lecture, Epilepsie partielle infantile à paroxysmes rolandiques, Epilepsie partielle infantile à paroxysmes occipitaux. Epilepsies généralisées : Epilepsie-absences de l'adolescent, Epilepsie myoclonique juvénile, Epilepsie à crises Grand Mal du réveil, Epilepsie-absences de l'enfant. Non Idiopathiques : Epilepsies partielles : Syndromes topographiques : épilepsies temporales, frontales, centrales, occipitales, pariétales - symptomatiques - cryptogéniques, Syndrome de Kojewnikow de type 2 : encéphalite de Rasmussen, Syndrome de Kojewnikow de type 1. Epilepsies généralisées : CNFB, CNB, EMP, EEIP, Syndrome de West, Syndrome de Lennox-Gastaut, Epilepsie avec crises myoclonico-astatiques, Epilepsie avec absences myocloniques, Epilepsie myoclonique sévère, Epilepsie avec pointes-ondes continues du sommeil, Syndrome de Landau-Kleffner.
Sevrage alcoolique	➤ Crise d'épilepsie considérée comme symptomatique d'un sevrage alcoolique si survient : • Dans les 7-48h suivant la dernière prise d'alcool • Si l'abus chronique d'alcool est avéré • Si conso régulière est associée à une tentative récente de ↘ • S'il s'agit d'une crise généralisée tonico-clonique, et qu'elle est associée à des signes cliniques compatibles avec sevrage alcoolique (tachycardie, sueurs, tremblements)
Epidémiologie	➤ Incidence cumulée de l'épilepsie : 3% à 80 ans ➤ 1 pers sur 26 développera dans sa vie une épilepsie ➤ <u>En France :</u> • Incidence épilepsie ≈ 39/100 000 (et ↗ notablement avec l'âge, ++ après 60 ans) • Incidence des 1^{ères} crises non provoquées : 42-57/100 000 • Incidence des 1^{ères} crises symptomatiques : 20-39/100 000 • Prévalence épilepsie ≈ 5/1 000 (↗ avec l'âge et comorbidités : ≈10/1 000 si > 60 ans) ➤ <u>Affection neuro fréquente :</u> • Migraine > Alzheimer > Epilepsie > Parkinson > Myopathie • <u>Prévalence :</u> 0,5-0,8% de la pop générale • > 300 000 épileptiques en France • ... avec des crises isolées : 2-6% • <u>Incidence :</u> 1 new malade/2 000 hab/an ➤ <u>Affection hétérogène :</u> • Présentation • Cause ➤ <u>Affection invalidante :</u> • Handicap • Mortalité x2-3/pop générale (liées aux crises ou à la cause des crises) ➤ Incidence spécifique de l'épilepsie selon l'âge => distribution bimodale (cf. graphique au dessus)  Le graphique illustre la distribution bimodale de l'incidence de l'épilepsie. L'axe des ordonnées gauche mesure l'incidence par 100 000 (0 à 140), et l'axe des ordonnées droite mesure l'incidence cumulée en pourcentage (0 à 4,0%). L'axe des abscisses représente les tranches d'âge en années (<1, 1-4, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75+). La courbe d'incidence (à gauche) montre un pic chez les moins de 1 an et une augmentation progressive à partir de 65 ans. La courbe d'incidence cumulée (à droite) montre une augmentation continue avec l'âge.

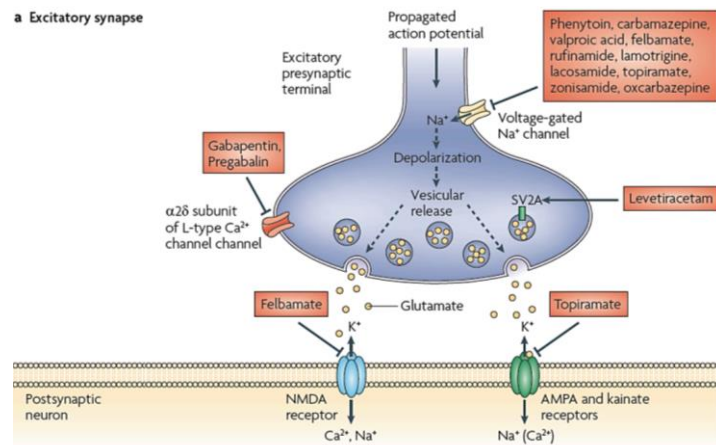
Aparté sur l'objectif du cours	➤ On traitera dans ce cours de la PEC de patients adultes ayant présenté une 1^{ère} crise d'épilepsie non provoquée ➤ On exclura la PEC des crises révélatrices d'un tableau clinique + complexe (crises symptomatiques d'une éclampsie, d'une encéphalite, d'un AVC...) où l'urgence réside dans la PEC de l'étiologie de cette crise et non pas de la crise en elle-même ➤ Ainsi, après un 1^{er} épisode paroxystique suspect de crise d'épilepsie, le praticien devra : • <u>A la phase aigüe :</u> - S'assurer que l'épisode paroxystique est bien de nature EPILEPTIQUE - S'assurer qu'il ne s'agit pas d'une crise d'épilepsie symptomatique aigue • <u>Dans un 2^{ème} tps :</u> - Essayer de définir au mieux le syndrome épileptique - Evaluer le risque de récurrence
Prise en charge immédiate	
Situation n°1	Un médecin est appelé à la phase aiguë de l'épisode Il intervient immédiatement en faisant : ➤ Un rappel des consignes de sécurité aux pers présentes lors de l'épisode paroxystique => Mise en sécurité du patient (PLS) ➤ Recueil des coordonnées d'un témoin éventuel ➤ Recueil anamnestique le + précis possible : • ATCD médicaux familiaux et perso du patient • Circonstances de la survenue du malaise • Description la + précise du malaise par les témoins • Noms et poso des TTT éventuels pris par le patient ➤ Exam clinique à la phase initiale (<i>si présence sur place</i>) : • Déficit moteur et/ou neuropsychologique • Morsure latérale de langue • Confusion prolongée • Pouls, tension artérielle ➤ Glycémie capillaire (si possible) ➤ Un appel centre 15 pour transfert dans structure d'urgence (<i>si nécessaire</i>) /!\ Pas de justification scientifique à débiter un TTT pharmacologique (BZD) en l'absence de récurrence immédiate ou de critères d'état de mal

Situation n°2	Le médecin est informé lors d'une consultation <i>Il intervient en faisant</i> ➤ Réaliser un recueil anamnestique le + précis possible : • ATCD médicaux familiaux et perso du patient • Circonstances de survenue du malaise • Description la + précise possible du malaise par les témoins • Noms et poso des TTT éventuels pris par le patient ➤ Un recueil anamnestique auprès des témoins, si besoin par téléphone /!\ Pas de justification scientifique à débiter un TTT pharmacologique (BZD) en l'absence de récurrence immédiate
Signes évocateurs	➤ AUCUN signe clinique n'est pathognomonique d'une crise d'épilepsie ➤ Signes <u>hautement</u> évocateurs du diagnostic d'épilepsie (<i>grade B</i>) : • La morsure latérale de la langue constatée • La confusion post-épisode prolongée • Une posture inhabituelle (dont la version) avec hypertonie • Une notion de déjà vu, déjà vécue avec le malaise ➤ Signes <u>hautement</u> évocateurs du diagnostic de crise <u>non</u> épileptique psychogène (<i>grade C</i>) : • Mvt de tête d'un côté et de l'autre (mvt de dénégation) • Mvt de balancements du bassin • Pleurs • Bégaiements • Yeux restant clos ptd toute la durée de la crise et surtout résistance à l'ouverture des yeux • Activité motrice asynchrone et irrégulière s'arrêtant puis reprenant • Conscience préservée au cours d'une activité motrice bilatérale
TTT et prise en charge pharmacologique	
Introduction	➤ <i>Décision de prescrire un TTT prise par le spécialiste avec le patient</i> <i>Le cas échéant, après accord avec la famille et/ou les aidants</i> ➤ <i>La discussion portera sur la maladie, les risques et bénéfices attendus du TTT et risques d'EI</i>
Indications	➤ <u>Un TTT est recommandé après une 1^{ère} crise si :</u> (<i>grade A</i>) • Possible de mettre en évidence une prédisposition durable à la survenue de crise définissant ainsi une épilepsie-maladie • Existence d'un déficit neuro et/ou neuropsychologique • EEG montre une activité épileptique non-équivoque, susceptible d'expliquer le malaise présenté par le patient • Existence d'une anomalie structurale à l'imagerie, compatible avec le type de crise ➤ <u>Même en l'absence de ces critères, un TTT est recommandé après une 1^{ère} crise :</u> (<i>avis d'expert</i>) • Si le patient ou ses proches jugent inacceptable le risque de récurrence (à évaluer en fonction du type de crise et du mode de vie du patient) • Si spécialiste estime que le statut médical, social ou professionnel du patient le justifie • S'il s'avère à l'interrogatoire qu'il ne s'agit pas en fait d'une 1^{ère} crise

Choix du TTT	➤ Choix épileptique essentiellement guidé par le syndrome épileptique Si indéterminable => par le type de crise principal ➤ <u>Choix du TTT doit tenir compte :</u> • Des comorbidités • Du sexe • De l'âge • Du mode de vie • Des préférences du patient
Stratégie thérapeutique	➤ <u>Cibles des TTT de l'épilepsie :</u> • Physiopatho épilepsie : déséquilibre entre systèmes excitateurs et inhibiteurs : <=> Systèmes dépolarisant (Na^+, Ca^{2+}) et hyperpolarisants (Cl^-) • <u>Neurotransmetteur excitateur : Glutamate</u> - Différents Rc NMDA, kainate/AMPA, métabotrope - Excès d'activité glutamatergique = épileptogène => <u>médocs antiglutamate</u> • Canaux cationiques (Na^+, Ca^{2+}) => <u>médocs bloqueurs de canaux</u> • <u>Neurotransmetteur inhibiteur : GABA</u> - Rc GABA-A, B - Activation GABA-A, bloque les crises - Perte d'inhibition GABA = épileptogène => <u>médocs pro-GABA</u> ➤ <u>Plusieurs classifications possibles des TTT :</u> • Historique : - 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} génération - Antiépileptiques majeurs vs mineurs • Pharmacodynamique (PD) => mécanismes d'action - Effets bénéfiques - EI - Interactions • Pharmacocinétique (PK) : - Métabolisme, $\frac{1}{2}$ vie - Dosage plasmatique => facilité d'emploi • Selon spectre d'action • Pratique Questions à se poser : 1) type de crise, type d'épilepsie 2) traitement étiologique / symptomatique 3) compliance thérapeutique - efficacité du traitement - durée du traitement - pharmacocinétique du traitement - effets indésirables du traitement => ratio bénéfice / risque - interactions potentielles

Stratégie
thérapeutique
—
Mode d'action

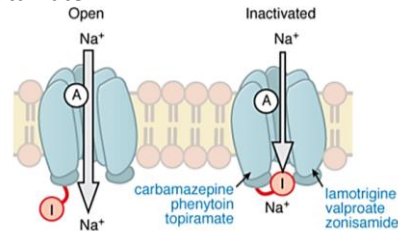
➤ **Action sur les synapses excitatrices :**



➤ **Action négative sur les synapses excitatrices :** maintien canaux Na⁺ en état inactivé

=> ∇ propagation influx nerveux

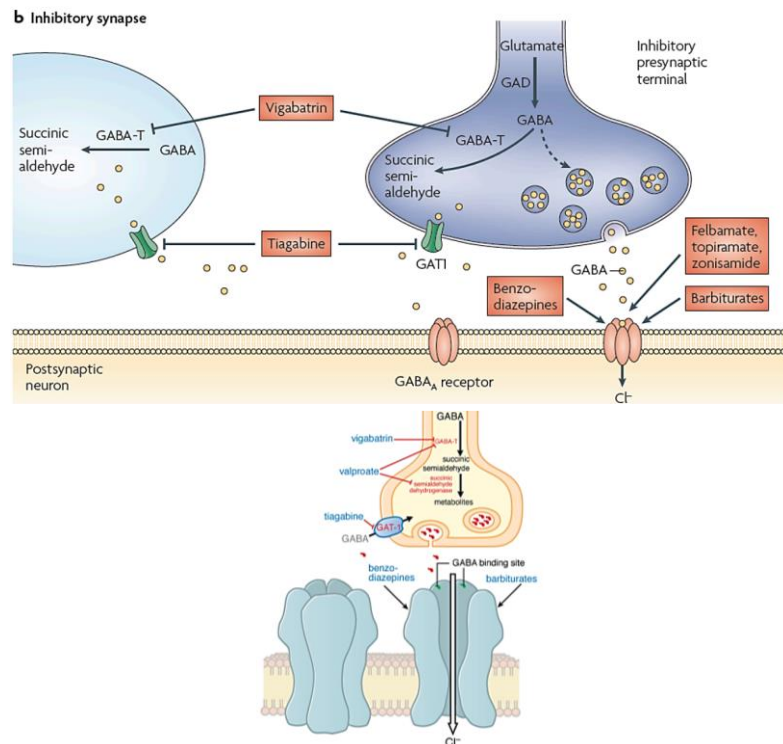
=> Et libération glutamate



Source: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC: Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition: www.accessmedicine.com
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

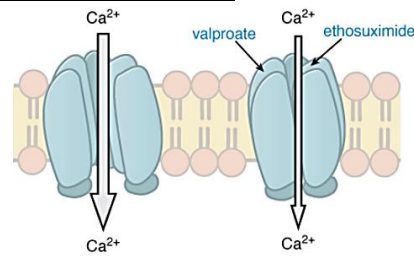
Anti-seizure drug-enhanced Na⁺ channel inactivation. Some anti-seizure drugs (shown in blue text) prolong the inactivation of the Na⁺ channels, thereby reducing the ability of neurons to fire at high frequencies. Note that the inactivated channel itself appears to remain open, but is blocked by the inactivation gate I. A, activation gate.

➤ **Action positive sur les synapses inhibitrices :** ↗ inhibition GABAergique



Enhanced GABA synaptic transmission. In the presence of GABA, the GABA_A receptor (structure on left) is opened, allowing an influx of Cl⁻, which in turn increases membrane polarization (Chapter 14). Some anti-seizure drugs (shown in larger blue text) act by reducing the metabolism of GABA. Others act at the GABA_A receptor, enhancing Cl⁻ influx in response to GABA. As outlined in the text, gabapentin acts presynaptically to promote GABA release; its molecular target is currently under investigation. GABA molecules, GABA-T, GABA transaminase; GAT-1, GABA transporter.

➤ **Action sur l'influx pacemaker thalamique :**



Anti-seizure drug-induced reduction of current through T-type Ca^{2+} channels. Some anti-seizure drugs (shown in blue text) reduce the flow of Ca^{2+} through T-type Ca^{2+} channels thus reducing the pacemaker current that underlies the thalamic rhythm in spikes and waves seen in generalized absence seizures.

➤ **Tableau récap des actions des molécules (CGTC = crise généralisée tonico-clonique)**

	Na^+	Ca^{++}	GABA-A	Glutamate	Autre
Phénobarbital (Gardénal)		✓	+++	R-AMPA	
Primidone (Mysoline)	✓	✓	+++	R-AMPA	
Valproate (Dépakine)	✓	✓	GABA-T		
Carbamazépine (Tégrétol)	✓	✓			
Oxcarbazépine (Trileptal)	✓	✓			
Phénytoïne (Di-Hydan, Dilantin)	✓				
Ethosuximide (Zarontin)		✓			
Clobazam (Urbanyl)			+++		
Acétazolamide (Diamox)			↑ GABA		Anhydrase
Lévétiracétam (Képpra)		✓			SV2
Lamotrigine (Lamictal)	✓	✓		↓ glutamate	
Gabapentine (Neurontin)	✓	✓	↑ GABA	✓	
Tiagabine (Gabitril)			recapture		
Prégabaline (Lyrica)		✓			
Vigabatrine (Sabril)			GABA-T		
Felbamate (Taloxa)	✓	✓		R-NMDA	
Topiramate (Epitomax)	✓	✓	↑ GABA	R-AMPA	Anhydrase
Zonisamide (Zonegran)	✓	✓	↑ GABA		Anhydrase
Lacosamide (Vimpat)	✓				CRMP2
Rufinamide (Inovelon)	✓				
Stiripentol (Diacomit)			capture/GABA-T		

Molécules

Phénytoïne

➤ **Phénytoïne** (Dihydan®, Dilantin®, Phosphénytoïne : Prodilantin®)

- **Antiépileptique** (un des + anciens)
- **Antinévralgique** (névralgie trigéminal)

➤ **Mécanisme d'action : bloque les canaux Na^+**

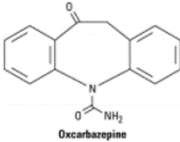
- Efficace sur **tous les types d'épilepsies** (sauf les absences typiques)
- Concentrations plasmatiques efficaces : 5-12 mg/L (adulte), 10-20 mg/L (enfant)
- Inducteur enzymatique
- Cinétique ++ compliquée = **catabolisme hépatique non linéaire**

➤ **EI :**

- SNC (dose-dépendant) : peu sédatif, nystagmus, ataxie, tb cognitif, confusion, **syndrome cérébelleux**
- **Atrophie cervelet**, neuropathie périphérique
- **Hypertrophie gingivale** (20%)
- Allergie, éruption, hirsutisme, acné, traits épaissis
- Anémie, thrombopénie, leucopénie, lymphomes
- Ostéomalacie, syndrome lupique
- **Tératogène**
- IV : « purple glove syndrome », dépression cardiorespiratoire, arythmies

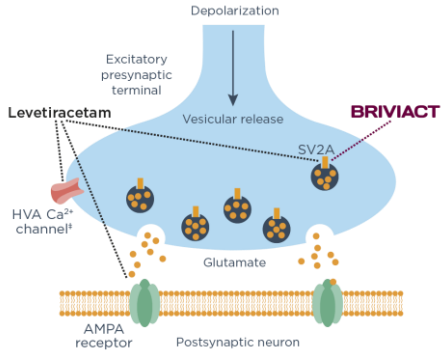


Valproate de Sodium (VPA)	➤ Valproate (Dépakine®) • Antiépileptique (1 des 4 principaux de la 1^{ère} génération) • Thymorégulateur + antimigraineux • « Sérendipité » : solvant dans modèles animaux d'épilepsie • Métabolites actifs : effets > ½ vie • Spectre : CG dont SLG, CP+/-G ➤ <u>Mécanisme d'action</u> : ↘ hyperexcitabilité neuronale • Bloque les canaux Na⁺, Ca²⁺ • GABA transaminase (renforcement de la transmission GABAergique) ➤ <u>EL</u> : • Prise de poids +++, tremblement dose-dépendant, alopécie • Encéphalopathie avec hyperammoniémie (facilité par TPM) : rare • Syndrome parkinsonien, dysgueusie • Hépatite fulminante (1/600 à 1/230 000 : enfants vs adultes) • Pancréatite hémorragique • Thrombopénie, anémie, allergie, ostéoporose • ↘ fertilité masculine, ovaires polykystiques, cycles anovulatoires • Tératogénicité dose-dépendante, retard cognitif si exposition in-utero
Carbamazépine (CBZ) et dérivés	➤ <u>Carbamazépine</u> ou CBZ (Tégréto^l®) ➤ <u>Propriétés</u> : • Antiépileptique (1 des 4 principaux de la 1^{ère} génération) => pdt longtemps médoc de choix des épilepsies partielles • Antinévralgique + Thymorégulateur • Spectre : CP+/-G et CGTC (m/a) • Métabolisme => métabolites actifs + toxiques • Auto-induction (dès 24h, max à 30 j) => ½ vie 20-65h => 10-30h ➤ <u>Mécanisme d'action</u> : bloque les canaux Na⁺ ➤ <u>EL</u> : • SNC (dose-dépendant) : somnolence, ataxie, vertiges, diplopie, nystagmus, confusion, tb cognitifs, risque suicidaire • Prise de poids • Hyponatrémie – exanthème allergique 17%, <u>voire syndrome de Steven Johnson</u> • Effets anticholinergique => pers âgées (dysurie, glaucome, cœur) • Syndrome lupique, arythmie (surdose) • Leucopénie, thrombopénie >> agranulocytose, aplasie moelle osseuse • Tb fertilité masculine, tératogène => contrôle NFS si fièvre, angine ou autre infection => <u>induction enzymatique</u> : - Nbreux médocs dont AVK +++ - Gama-GT > Ph Al, Transa - Folate, vit D (ostéomalacie/ostéoporose) - Facteur vit K dépendants...

	<u>Oxcarbazépine</u> ou OXC (Trileptal®) ➤ <u>Propriétés :</u> • Analogue de la Carbamazépine (dérivé de CBZ pur une meilleure tolérance) • Epilepsies partielles avec/sans généralisation 2ndaires (monothérapie, 1^{ère} intention) • Propriétés thérapeutiques ≈ CBZ • <u>PAS</u> inducteur enzymatique (vs CBZ) => - de pb d'IM • Spectre : CP+/-G (m/a) • Concentration plasmatique thérapeutique large : 50-140 µg/L ➤ <u>Mécanisme d'action :</u> bloque les canaux Na⁺, Ca²⁺ ➤ <u>El :</u> • Eruption cutanée croisée CBZ-OXC chez 25% des patients • Hyponatrémie >> CBZ (++) si sujets âgés) • Efficacité contraceptifs oraux ⊃ si association avec OXC 
Barbituriques et dérivés	➤ <u>Phénobarbital</u> (Gardéнал®) • Antiépileptique (un des + anciens) => Efficace sur tout type d'épilepsie (<i>sauf absences typiques</i>) • ++ utilisé dans pays émergents (efficace + cout faible) • Spectre : CGTC, CP+/-G (m/a) • Steady state long : 15-20 j • Concentration plasmatique thérapeutique : 15-40 mg/L • Poso habituelle admin : 60-180 mg/j, le soir ➤ <u>Mécanisme d'action :</u> • Bloque Ca²⁺, Rc-AMPA • Potentialise GABA +++ ➤ <u>El :</u> <i>limitent son usage en 1^{ère} intention dans le TTT au long cours des épilepsies</i> • SNC (dose-dépendant) : somnolence/excitation, ataxie, nystagmus, cognition • Induction enzymatique : - Anémie (folate) - Hémorragie néonatale (vit K) - Ostéomalacie/rachitisme (vit D) • Arthralgies « rhumatisme gardénalique » • Algodystrophies, maladie de Dupuytren, neuropathie périphérique • Eruptions, acné, traits visage épaissis, hirsutisme • Tératogène
Benzodiazépines	➤ <u>Diazépam, Clonazépam, Clobazam</u> (Valium®, Rivotril®, Urbanyl®) • TTT d'appoint transitoire ou en aigu • Métabolisme hépatique (conjugaison surtout) • Tachyphylaxie +++ => ∅ TTT au long court/pas forcément croisée • Effet immédiat

	➤ <u>Propriétés benzodiazépines : rappel</u> • Anxiolytique • Hypnotique • Myorelaxant • Anticonvulsivant • Amnésiant <u>Nb :</u> - Clonazépam = 1 des principaux TTT d'urgence de l'état de mal épileptique de l'adulte/enfant - Suite à des abus/mésusages des formes orales => Clonazépam classé comme stup =>> prescription sur ordo sécurisée limitée à 12 semaines (3 mois) - Prescription initiale et renouvellement annuel réservés au neuro, et pédiatres ➤ <u>Mécanisme d'action : potentialise GABA +++</u> ➤ <u>El :</u> • Sédation (moindre avec Clobazam), tb de l'équilibre, nystagmus, tb cognitif • Tératogène
Ethosuximide	➤ <u>Ethosuximide</u> (Zarontin®) • Antiépileptique (1^{ère} génération) anti-absence, dont état de mal absence • Fortement métabolisé par le foie => risque d'IM avec autres antiépileptiques • ½ vie 30-40h (enfants++) ou 30-60h (adultes) ➤ <u>Mécanisme d'action : inhibition canaux Ca²⁺ de type T</u> => médoc de choix ➤ <u>El :</u> • SNC (dose-dépendant) : nausées, diarrhées, somnolence, ataxie, irritabilité • Céphalées, érythèmes rares • Anémie aplasique exceptionnelle, éosinophilie • Tb digestifs • Tb psychiatriques (adultes)
Gabapentine (GBP)	➤ <u>Gabapentine</u> ou GBP (Neurontin®) • Antiépileptique (2^{ème} génération) des épilepsies partielles simples ou complexes : - En monothérapie de 1^{ère} intention (> 12 ans) - Ou en association (> 6 ans) • Antalgique (douleur neuropathique) • Spectre : CP+/-G (m/a) • Possible titration rapide à l'hôpital • Concentration plasmatiques proportionnelles à la dose : 2-20 µg/mL • Poso initiale : 300 mg avec une ↗ régulière jusqu'à 1,2 g/j ➤ <u>Mécanisme d'action :</u> • Structure apparentée au GABA mais...↗ GABA • Canaux Ca²⁺ voltage-dépendant ➤ <u>El :</u> • Un des antiépileptiques les + sûrs +++ => patients âgés ou poly-médiqués • Somnolence, diplopie, vertiges, ataxie, nystagmus, céphalées, tremblements • Tb digestifs, prise de poids voire œdème des chevilles • Enfants : tb du dvpt, irritabilité

Prégabaline	➤ Prégabaline (Lyrica®) • Antiépileptique • Antinévralgique • Tb anxieux généralisé (TAG) • ½ vie courte • Spectre : CP+/-G en association ➤ Mécanisme d'action : analogue GABA mais action sur canaux Ca²⁺ déplace Gabapentine ➤ EI : <i>bonne tolérance</i> • Vertiges, céphalées, somnolence, fatigue : fréquente mais transitoires • Tremblements, vision trouble • Prise de poids, œdème des extrémités • Bouche sèche, constipation Gabapentin Pregabalin
Vigabatrine (GVG)	➤ Vigabatrine ou GVG (Sabril®) • Antiépileptique (2^{ème} génération) • Prescrit en 1^{ère} intention dans TTT spasmes du syndrome de West • CI pour épilepsies idiopathiques comportant des absences typiques et myoclonies • Ø corrélation entre concentration plasmatiques et efficacité antiépileptiques/toxicité : - Mais, dans l'intervalle des poso thérapeutiques, relation linéaire entre poso admin et concentration plasmatiques/LCR (10-120 µg/mL) - => d'où suivi éventuel des concentrations plasmatiques ➤ Mécanisme d'action : • Inhibiteur irréversible GABA-transaminase • => ⤴ GABA ➤ EI : • Sédation, vertige, confusion, psychose aiguë • Prise de poids (effet orexigène) • Rétrécissement irréversible du champ visuel (40% patients) => Restriction utilisation aux spasmes infantiles (stt si associés à une sclérose tubéreuse de Bourneville) => En association dans CP+/-G résistantes (autres médicaments inefficaces) => Champ visuel 2x/an
Lamotrigine (LTG)	➤ Lamotrigine ou LTG (Lamictal®) • Antiépileptique (2^{ème} génération, large spectre) => épilepsies généralisées et partielles (1^{ère} intention) • Thymorégulateur (tb bipolaire/épisodes dépressifs) • Spectre : CP, CG (m/a), SLG (m/a) • Grossesse et pilule ↘ sa biodispo en ⤴ catabolisme • Concentrations plasmatiques larges : 10- 60 µmol/L car Ø relation concentration-toxicité/efficacité • Reco : ajuster poso en fonction de l'efficacité clinique observée, ne pas faire de suivi des concentrations plasmatiques

	➤ <u>Mécanisme d'action</u> : • Bloque canaux Na^+ voltage-dépendants • => libération glutamate ➤ <u>EI</u> : très bonne tolérance ++ • Eruption cutanée réversible : 10% / début de TTT / titration rapide / avec VPA voire syndrome de Steven-Johnson / syndrome de Lyell • Intoxication : somnolence, ataxie, nystagmus, vertiges, tics (enfants) • Insomnies => d'où prise matinale • Tératogène faible : risque comparable aux autres antiépileptiques (sauf VPA)
Lévétiracétam (LVT)	➤ <u>Lévétiracétam</u> ou LVT (Keppra®) • Antiépileptique récent • Monothérapie de 1^{ère} intention dans : => épilepsies partielles avec/sans généralisation 2^{ndaire} => et épilepsies généralisées (++) myocloniques juvéniles) • Spectre large : CP+/-G (m), CP+/-G, CMycl, CG(a) • Ethyl-analogue du piracétam (Nootropyl®) • Titration orale rapide • Concentration plasmatique thérapeutique large : 35-120 $\mu\text{mol/L}$ <i>Nb : proportionnelle à dose orale admin en mg/kg de poids corporel</i> • Surveillance concentration plasmatique PAS justifiée (seulement efficacité) ➤ <u>Mécanisme d'action</u> : • Bloque canaux Ca^{2+} (N) • Vésicule synaptique => excrétion neuromédiateurs ➤ <u>EI</u> : • Somnolence, fatigue, diplopie, vertiges transitoires • Voire céphalées, irritabilité • Tb digestifs, éruptions • Aggrave ou déclenche des tb psychiatriques (15%)
Brivaracétam	➤ <u>Brivaracétam</u> (Briviact®) : • Affinité élevée et sélective pour la prot 2A des vésicules synaptiques (SV2A) • Une glycoprotéine transmb présente dans neurones et $\emptyset$ endocrines (présynaptique) • Rôle exact de cette protéine : ?? mais elle module l'exocytose neurotransmetteurs • Liaison à la prot SV2A => principal mécanisme de l'activité anticonvulsivante du Brivaracétam 

Retour sur les antiépileptiques

Action antiépileptiques

- Empêchent survenue des crises sans modifier :
 - Mécanismes de l'épilepsie
 - Evolution de la maladie
- Action préventive dans certains cas :
 - TTT précoce => ↘ gravité ultérieure
Latence d'introduction du TTT et récurrence des crises les 1^{ères} années
 - TTT état de mal fébrile ↘ dvpt d'une épilepsie
 - Couverture TTT après un trauma crânien

Choix par type de crise

	CGTC	Absence	Myoclonique	Partielle
Phénobarbital	+	↗		+
Primidone	+	↗		+
Valproate	+	+	+	+
Carbamazépine	+	↗	↗	+
Oxcarbazépine		↗	↗	+
Phénytoïne	+	↗	↗	+
Ethosuximide		+	+	
Benzodiazépine	+	+	+	+
Acétazolamide	+	+	+	+
Lévétiracétam	+ a		+ a	+ m
Lamotrigine	+	+	↗	+
Gabapentine		↗	↗	+
Tiagabine		↗	↗	+
Prégabaline				+
Vigabatrine	spasmes m	↗	↗	+ a
Felbamate	SLG	+	+	+
Topiramate	+			+
Zonisamide		+	+	+
Lacosamide				+
Rufinamide	SLG			
Stiripentol	Sd Dravet			

Propriétés utiles pour la pratique

	Tmax	T1/2	Prises/j	Coût/j	Taux	Enzymes	Tolérance / EI
Phénobarbital	4-8	80-100	1	0,11	15-30	inducteur	Nombreux effets
Primidone	4	15 / 90	2	0,19-1,16	10-40	inducteur	Nombreux effets
Valproate	4-14	15-17	2-3	0,66	40-100	inhibiteur	Foie, pancréas
Carbamazépine	2-12-24	16-24/36	2-3	0,35-0,56	4-12	inducteur	Nombreux effets
Oxcarbazépine	1-2/4-6	1,3-2,3/9,3	2	0,75-2,98	15-30	+ / -	Nombreux effets
Phénytoïne	3-12	10-60	1-2	0,17-0,34	8-20	inducteur	Nombreux effets
Ethosuximide	3-7	60	2	0,19-1,53	40-100		digestifs / psy
Clobazam	2	20	2	0,35	NON		OK / tachyphylaxie
Acétazolamide		6	3	0,22-0,88	NON		AC / tachyphylaxie
Lévétiracétam	1,3-3	6-8	2	2,42-3,63	6-18		OK / troubles psy
Lamotrigine	2,5	33	1-2	1,05-1,83	2,5-15		OK / éruptions
Gabapentine	2-3	5-10	3	1,71-2,15	2-20		OK / tr digestifs
Tiagabine	0,5-2	7-9	3	1,60-3,20	20-100		digestifs / psy
Prégabaline	2,5	6-7	2-3	1,60-3,35	NON		poids, oedèmes
Vigabatrine	0,7-2	5-8	1-2	0,79-4,77	NON		champs visuel
Felbamate	2-6	15-23	2-3	2,40-4,80	50-110	+ / -	EI gravissimes
Topiramate	2-3	19-23	2	1,14-5,25	NON	+ / -	OK / effets AC
Zonisamide	2-5	50-70	1-2	2,94-4,91	20-30	inducteur	digestifs, effets AC
Lacosamide	0,5-4	13	2	1,68-6,18	NON		vertiges, digestifs...
Rufinamide	6	6-10	2	2,53-20,2	NON		somnole, éruption
Stiripentol	1,5	4,5-13	2-3	6,17	NON		Neutropénie

Médicament	Syndrome épileptique	Commentaires
Carbamazépine	Épilepsie-absences Épilepsie myoclonique juvénile Épilepsies myocloniques progressives Épilepsie à paroxysmes rolandiques	Aggravation des absences Aggravation des myoclonies Aggravation des myoclonies Risque de chutes brutales* Risque d'évolution vers un syndrome des pointes-ondes continues du sommeil *
Phénytoïne	Épilepsie-absences Épilepsies myocloniques progressives	Inefficacité ou aggravation * Aggravation neurologique à long terme
Phénobarbital	Épilepsie-absences	À fortes doses, augmentation des absences
Benzodiazépines	Syndrome de Lennox-Gastaut	Induction de crises toniques (baisse de la vigilance ?)
Vigabatrin	Épilepsies-absences Épilepsies myocloniques	Aggravation des absences Aggravation des myoclonies *
Gabapentine	Épilepsies-absences Épilepsies myocloniques	Aggravation des absences Aggravation des myoclonies *
Lamotrigine	Épilepsie myoclonique sévère	Aggravation globale *

* L'aggravation n'est documentée que chez un petit nombre de patients et nécessite confirmation.

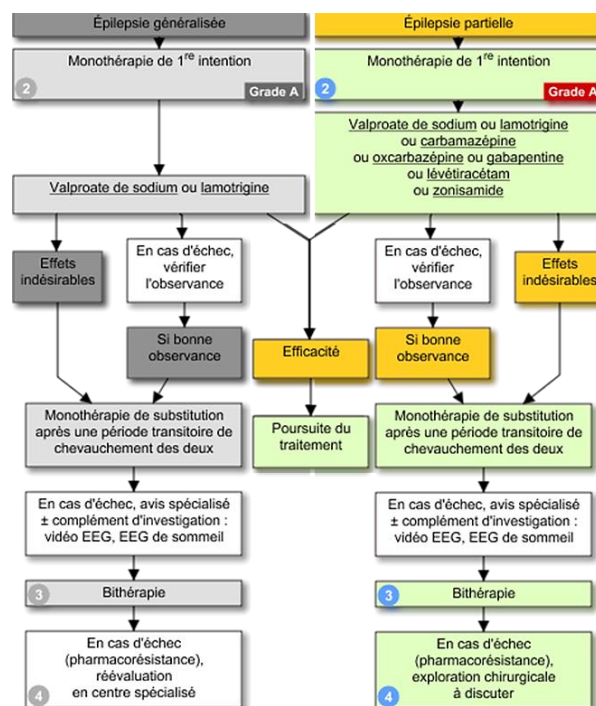
TTT Epilepsie focale (partielle)

Reco en 1^{ère} intention

Monothérapie

- Carbamazépine
- Lamotrigine
- Lévétiracetam
- Oxcarbazépine
- Valproate de sodium
- *Nb : d'autres mol ont obtenu l'AMM dans cette indication mais sont considérées comme – efficaces et/ou – bien tolérées*

Arbre décisionnel du Vidal



➤ La MONOTHERAPIE est la règle en 1^{ère} intention :

- Débuter par des doses faibles, et ↗ progressivement par palier de 7 à 15 j jusqu'à la dose minimale efficace la mieux tolérée
- TTT de 1^{ère} intention épilepsie partielle : Monothérapie
 - Valproate de sodium
 - Lamotrigine
 - Carbamazépine
 - Oxcarbazépine
 - Gabapentine (AMM en 1^{ère} intention en France pour épilepsies partielles)
 - Lévétiracetam
 - Zonisamide

➤ Bithérapie :

- A associer au mol de 1^{ère} intention des épilepsies
- TTT à associer :
 - Topiramate
 - Lévétiracetam
 - Tiagabine

	- Vigabatrine - Zonisamide - Prégabaline - Lacosamide - Eslicarbazépine
En cas d'échec du TTT	➤ Persistance des crises malgré un TTT adapté chez 30% des patients ➤ Pharmacorésistance = échec de 2 mol prescrites de manière séquentielle ou en assos ➤ <u>En cas d'échec (pharmacorésistance) :</u> => exploration chirurgicale à discuter devant toute épilepsie pharmacorésistante en rapport avec un foyer épileptogène supposé unique => bilan pré-chirurgical indiqué précocement dans les épilepsies partielles temporales par sclérose mésiale de l'hippocampe (Grade A)
TTT Epilepsie généralisée	
Reco en 1^{ère} intention	➤ <u>Epilepsie généralisée idiopathique avec crises tonico-cloniques généralisées seules :</u> • Lamotrigine et Valproate de sodium (grade B) • <u>Chez femme en âge de procréer :</u> privilégier la Lamotrigine ➤ <u>En cas de suspicion d'une épilepsie myoclonique juvénile :</u> • Lamotrigine et Valproate de sodium • <u>Chez femme en âge de procréer :</u> privilégier la Lamotrigine • <i>Nb : la Lamotrigine peut majorer les myoclonies</i> ➤ <u>En cas de suspicion d'une épilepsie d'absence :</u> • Lamotrigine et Valproate de sodium (grade B) • <u>Chez femme en âge de procréer :</u> privilégier la Lamotrigine • Ethosuximide : - Médoc de ref dans les absences de l'enfant - Pas à privilégier chez l'adulte jeune car des crises généralisées associées sont possibles dans ce syndrome et possible majoration de celles-ci par le médoc
Propriétés des TTT antiépileptiques	
Suivi pharmacologique	➤ Pas recommandé de prescrire un dosage médicamenteux de façon systématique à l'introduction du TTT ➤ <u>Le STP recommandé en cas de :</u> • Recherche d'une prise irrégulière/absence de prise du TTT • Suspicion de toxicité liée à un surdosage médicamenteux • Insuf hépatique/rénale, grossesse, survenue d'un état de mal... • Lors de la gestion d'IM • Lors du changement de formulation ou de passage à un générique • Si les crises persistent malgré une poso correcte • Quand survient un changement inexplicable de rep thérapeutique

Surveillance

- En dehors de la surveillance propre à chacun des antiépileptiques, il est recommandé d'informer le patient et/ou son entourage du retentissement :
 - Thymique
 - Comportemental
 - Et cognitif potentiel

EI

D.C.I.	Effets indésirables aigus idiosyncratiques	Effets indésirables aigus doses-dépendants	Effets indésirables chroniques	Téatogénicité
Phénobarbital	Éruptions cutanées graves, rares Éruptions cutanées bénignes	Sédation (adulte), Excitation (enfant)	Altérations des fonctions cognitives Algodystrophies (épaule, poignet) Ostéomalacie Épaississement des traits du visage Hirsutisme Acné Neuropathie périphérique Maladie de Dupuytren	Oui
Phénytoïne	Éruptions cutanées graves, rares Éruptions cutanées bénignes Anémie aréagénérative Syndrome lupique Lymphomes, rares	Syndrome cérébello-vestibulaire, Obnubilation, confusion Dyskinésies	Atteinte cérébelleuse irréversible Hypertrophie gingivale Hirsutisme Acné Épaississement des traits du visage Neuropathie périphérique Altération des fonctions cognitives	Oui
Ethosuximide	Aplasie médullaire Eosinophilie, neutropénie	Troubles digestifs Troubles psychiatriques (adulte)	Altérations des fonctions cognitives	Oui
Carbamazépine	Éruptions cutanées rares, graves Éruptions cutanées bénignes Leucopénie Syndrome lupique	Diplopie, Sensations vertigineuses, Ataxie Nystagmus Asthénie Sédation	Hyponatrémie	Oui
Valproate	Hépatite cytolytique, très rare Pancréatite Thrombopénie	Troubles digestifs Asthénie	Effet orexigène avec prise de poids Tremblement d'attitude Chute des cheveux	Oui

D.C.I.	Effets indésirables aigus idiosyncratiques	Effets indésirables aigus doses-dépendants	Effets indésirables chroniques	Téatogénicité
Benzodiazépines	Allergie bénigne	Sédation Excitation paradoxale	Altérations des fonctions cognitives Syndrome de sevrage à l'arrêt	Inconnue
Vigabatrin	Psychose aiguë réversible	Sédation	Effet orexigène avec prise de poids Rétrécissement concentrique du champ visuel en règle asymptomatique	Inconnue
Felbamate	Aplasie médullaire irréversible Hépatite cytolytique	Troubles digestifs Céphalées Sensations vertigineuses	Effet anorexigène avec perte de poids	Inconnue
Gabapentine		Troubles digestifs	Effet orexigène modéré	Inconnue
Lamotrigine	Éruptions cutanées graves (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell) Éruptions cutanées bénignes	Sensations vertigineuses Troubles digestifs Tics (enfant)		Inconnue
Tiagabine		Sensations vertigineuses Fatigue, sédation		Inconnue
Topiramate		Troubles digestifs Troubles psychiatriques	Lithiases urinaires Altérations des fonctions cognitives Effet anorexigène avec perte de poids	Inconnue

Sevrage

- **Arrêt TTT antiépileptique :**
 - Proposé **après 2-4 ans sans crise**
 - Doit se faire **progressivement** en fonction de la mol utilisée et de l'ancienneté du TTT
 - Conditionné par la **rémission des crises**
 - Souvent possible chez les enfants ayant souffert d'épilepsie idiopathique
 - Est **risqué en cas d'épilepsie symptomatique lésionnelle**
 - Intervention des facteurs sociaux, professionnels et individuels dans la décision
 - Décision primordiale du patient dans le choix d'arrêt du TTT
 - Identification du syndrome épileptique essentielle pour évaluer le pronostic d'épilepsie
 - Risque de récurrence épileptique après arrêt TTT : doit être évalué individuellement
 - En cas de rechute, les crises réapparaissent dans la 1^{ère} année suivant l'arrêt du TTT
 - **Facteurs pris en compte pour la conduite à tenir :**
 - Facteurs pronostiques liés au syndrome épileptique
 - Facteurs sociaux (permis de conduite, travail, activités de loisir...)
 - Facteurs perso et émotionnels (crainte de rechute, contexte de stress...)
- => conduisent à une décision indiv en concertation avec le patient et la famille

- Après l'arrêt du TTT, le patient doit être suivi pendant **au - 1 an**

Tableau II. Réduction de dose à respecter toutes les 4 semaines pour chaque molécule (mg/j).

Carbamazépine	200	Clobazam	10
Clonazépam	1	Éthosuximide	250
Felbamate	300	Gabapentine	400
Lamotrigine	100	Lévétiracétam	500
Oxcarbazépine	300	Phénobarbital	30
Phénytoïne	50	Piracétam	1 600
Primidone	125	Tiagabine	10
Topiramate	100	Valproate	200
Vigabatrine	500		

Populations particulières

Femmes en âge de procréer

- **Recommandation dès la 1^{ère} consultation :**
- Informer la patiente sur les **risques tératogènes, répercussions neuropsychologiques** de l'épilepsie, des crises, et des épileptiques
 - Envisager la **planification d'une grossesse** pour pouvoir anticiper les modifications thérapeutiques éventuelles
 - **Eviter au max la prescription de Valproate de sodium (grade B)**
 - Réaliser (éventuellement) un dosage de référence avant la grossesse en cas de TTT par Lamotrigine
 - Débuter une supplémentation folique d'au moins 0,4 mg/j 2 mois avant la conception et jusqu'à la fin du 1^{er} trimestre (grade B)
- **Recommandation en cas de grossesse :**
- Privilégier la **dose minimale efficace** sur les crises tonico-cloniques généralisées (++) pendant le 1^{er} trimestre)
 - Essayer de maintenir les doses :
 - De Lamotrigine < 300 mg/j
 - De Valproate de sodium < 750 mg/j
 - Privilégier les **formes LP** et **fractionner les prises** dans la journée pour minimiser les pics de doses
 - Mettre en place un **suivi gynéco-obstétrical** dès le début de la grossesse pour dépister au mieux les malformations fœtales (écho supplémentaire à 18 SA)
- **Contraception :**
- Attention aux inducteurs enzymatiques :
 - Phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine (+/- topiramate, oxcarbazépine) ➔ **clairance de la contraception orale et ➔ risque d'échec** de la contraception
 - Contraception progestative pure et implants progestatifs : PAS recommandés en cas de prise d'antiépileptiques inducteurs
 - Contraception oestro-progestatives ➔ clairance Lamotrigine et donc à surveiller l'efficacité

Sujet âgé	<i>On raisonne en termes de types de crises plutôt que de syndrome</i> ➤ <u>S'il s'agit de crises partielles :</u> • Utiliser en 1^{ère} intention la Lamotrigine • Du fait du caractère inducteur de la carbamazépine, de l'ø de données spécifiques pour cette pop ➤ <u>S'il s'agit de crises généralisées :</u> • Utiliser en 1^{ère} intention la Lamotrigine • Car tolérance du Valproate un peu – favorable (<i>grade C</i>)
Education thérapeutique	➤ Lors de la consultation de l'annonce du diagnostic, le spécialiste a un devoir d'information ➤ <u>En fonction du contexte, les éléments suivants seront abordés :</u> • L'épilepsie en général • Les ≠ types de crise • Les facteurs déclenchants et leur contrôle • La PEC d'une crise et la conduite à tenir en urgence • Les ≠ options de TTT • Les médocs et leurs EI • Les activités à risques (loisir, professionnelles) • Les orientations scolaires et ou professionnelles • Le pronostic • Le permis de conduire • La grossesse